1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00098-R1	29/09/2026	14/10/2026	OS-2026-0388

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Rodovia SP-191, km 37 – Zona Rural – Ipeúna/SP (portaria 1)

PROCEDIMENTO
PT-CAL-01 rev. 0 — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18, versão 4.0 (2015): ensaios de repetibilidade, excentricidade e erro de indicação. Incerteza de medição avaliada conforme o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM 100:2008).

> REVISÃO DE CERTIFICADO
> Este certificado substitui integralmente o Certificado nº **CC-2026-00098**, emitido em 30/09/2026, que fica cancelado. Motivo: correção do número de série do indicador, transcrito com erro no certificado original.

2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
USINA SÃO BENTO AÇÚCAR E ETANOL S.A. Usina São Bento

CNPJ
45.723.174/0001-10

ENDEREÇO
Rodovia SP-191, km 37, s/n – Zona Rural – Ipeúna/SP – CEP 13520-000

CONTATO
Eng. Ricardo Menezes (Manutenção) · (19) 3545-7700 · manutencao@usinasaobento.com.br

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança rodoviária	Weightech	WT3000-i Plus

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
WT3K-77120	BR-01 (portaria)	2016	kg

PLATAFORMA
Weightech WT-RD 80 · nº de série WT-1990-0457

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX)	CARGA MÍNIMA (MIN)	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	N = MAX/E	CLASSE
80 000 kg	400 kg	**20 kg**	20 kg	4000	III (média)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0315/2013

RECEPTOR DE CARGA
Rodoviária / ferroviária (carga rolante) · 18,0 × 3,0 m · 4 apoios

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Portaria 1 — entrada de cana

FINALIDADE DE USO (*)
Comercial (venda por peso)

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR
Identificável: sim · limpo: sim · nivelado: n/a · aquecido / estabilizado: sim · pré-carga: sim · zero automático: desligado.

Ajuste: não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

PRÉVIA — SEM VALOR

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.

4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TEMPERATURA
início 26,8 °C → fim 31,2 °C

UMIDADE RELATIVA
início 48 % → fim 39 %

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
941 hPa

INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
TH-01, BR-01

5 PADRÕES UTILIZADOS

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Calibrado em	Próxima calibração
PP500-01 a 20	Pesos padrão de 500 kg (bloco) 20 × 500 kg · Ferro fundido	M1	CAL-20877/2025	Unical Calibrações Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0529	04/11/2025	04/11/2027
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455 · U = 0,3 °C; 2,5 %UR	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2026	20/01/2027
BR-01	Barômetro digital Vaisala PTB110 · nº de série R3150078 · U = 0,4 hPa	—	P-0773/2025	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	02/12/2025	02/12/2026

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões relacionados em "Padrões utilizados", calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações, conforme os certificados indicados.

6 RESULTADOS

6.1 Repetibilidade

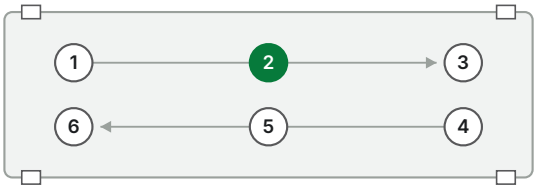
Carga (kg)	Indicações (kg)			Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
10 000	10 000	10 000	10 020	3	10 007	**12**

s: desvio-padrão experimental de uma indicação (n − 1 graus de liberdade), com a mesma carga aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

6.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 10 000 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

Nº	Posição	Indicação (kg)	Desvio ΔI (kg)
1	Início (ida)	10 000	referência
2	**Meio (ida)**	10 020	**+20**
3	Fim (ida)	10 000	0
4	Início (volta)	10 000	0
5	Meio (volta)	9980	−20
6	Fim (volta)	10 000	0



em cima: ida (→) · embaixo: volta (←) · 4 apoios

Posições vistas de cima

Maior desvio: |ΔI|máx = 20 kg, na posição 2

ΔI: diferença entre a indicação em cada posição e a indicação na posição 1 (referência), com a mesma carga.

PRÉVIA — SEM VALOR

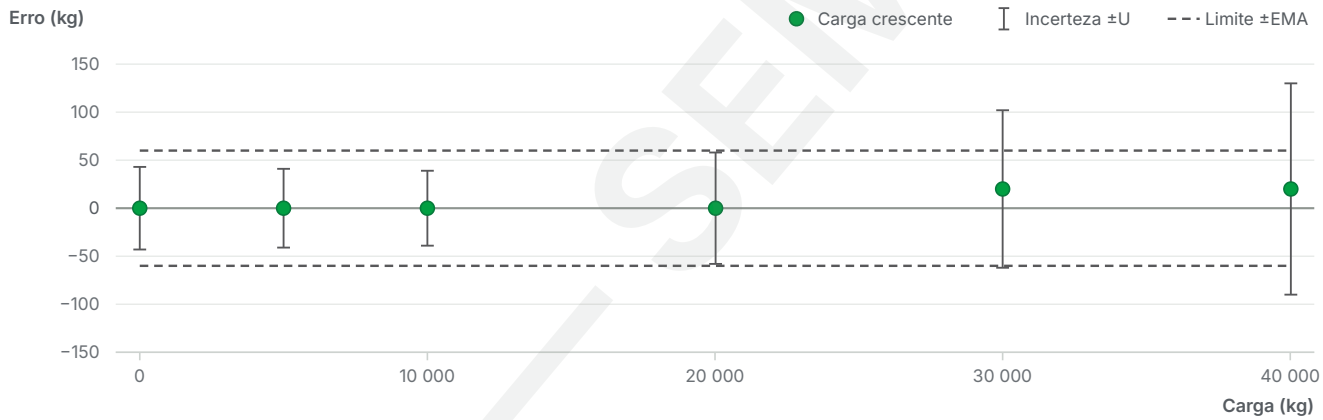
6.3 Erro de indicação

Carregamento: cargas crescentes, sem descarregar entre os pontos.

Carga (kg)	Subst. (nº)	Indicação (kg)	Erro (kg)	U (kg)	k	v_{eff}	EMA (±kg)	Situação
0	0	0	**0**	43	3,31	3	±60	Conforme
5000	0	5000	**0**	41	2,87	4	±60	Conforme
10 000	0	10 000	**0**	39	2,52	6	±60	Conforme
20 020	1	20 020	**0**	58	2,03	74	±60	Conforme
30 000	2	30 020	**+20**	82	2,01	315	±60	Conforme
40 020	3	40 040	**+20**	110	2,00	987	±60	Conforme

Carga: valor de referência da carga aplicada (valor convencional dos pesos padrão, somado às cargas de substituição). Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida, com o fator de abrangência k para veff graus de liberdade efetivos (probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %). Subst.: número de cargas de substituição sob os pesos padrão no ponto.

Cargas de substituição (EURAMET cg-18, 4.3.3): em cada etapa, a carga de pesos padrão de 10 000 kg foi trocada por uma carga de substituição com a mesma indicação (3 etapas). A incerteza das etapas está incluída em U.



Erro de indicação em função da carga. As barras verticais representam a incerteza expandida U; as linhas tracejadas, os limites ±EMA da declaração de conformidade.

Retorno ao zero: após a retirada da carga, o instrumento indicou **20 kg**.

7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração solicitada pelo cliente: os erros de indicação (6.3) foram comparados, em cada ponto e em cada sentido de carregamento, com o erro máximo admissível (EMA) do critério abaixo, segundo a regra de decisão indicada.

CRITÉRIO

Tolerância do cliente: EMA de ±60 kg

Valor informado pelo cliente, igual em toda a faixa calibrada.

REGRA DE DECISÃO

Aceitação simples (|E| ≤ EMA)

Compara só o erro com o limite (risco compartilhado com o cliente, ILAC-G8). Sem faixa de guarda, w = 0 (ILAC-G8:09/2019, 4.2.1).

CONFORME **Resultado:** conforme em todos os pontos calibrados.

Esta declaração não constitui verificação metrológica legal.

PRÉVIA — SEM VALOR

8 OBSERVAÇÕES

- Separador decimal: vírgula. Separador de milhar: espaço.
- Carga de substituição: caminhão basculante carregado com areia, posicionado conforme as marcações da plataforma.
- Calibração em faixa parcial: a maior carga ensaiada foi 40 020 kg, abaixo da capacidade máxima do instrumento (Max = 80 000 kg). Os resultados aplicam-se somente à faixa calibrada.
- As informações identificadas com (*) foram fornecidas pelo cliente e são de sua responsabilidade; elas podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração. A definição da periodicidade das calibrações é de responsabilidade do usuário, considerando a frequência e as condições de uso, o histórico e a estabilidade do instrumento e os requisitos aplicáveis.

9 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. Os valores de k e veff de cada ponto constam das tabelas. A incerteza declarada vale quando o erro de indicação é levado em conta (corrigido).
2. Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, não sendo extensivos a outros instrumentos, ainda que do mesmo fabricante e modelo. Os resultados referem-se às condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte, de reinstalação ou de condições de uso diferentes das registradas.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória para instrumentos utilizados nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, e não atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.
5. Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra. A reprodução parcial depende de autorização prévia, por escrito, da FABIO DE GODOY LIMA LTDA.

EXECUTADO POR



Carlos Eduardo Lima
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR



Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 16:10 (horário de Brasília).

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00098-R1 —

PRÉVIA — SEM VALOR